

19 Settembre 2024



A, B insiemi

$A \subsetneq B$ significa $\begin{cases} A \subseteq B \\ A \neq B \end{cases}$

$\begin{pmatrix} = & \text{"uguale"} \\ \neq & \text{"diverso"} \end{pmatrix}$

$\subsetneq =$ "inclusione stretta"

DEF.: Se $\emptyset \neq A \subsetneq B$

A si dice SOTTOINSIEME
PROPRIO di B

Esempio:

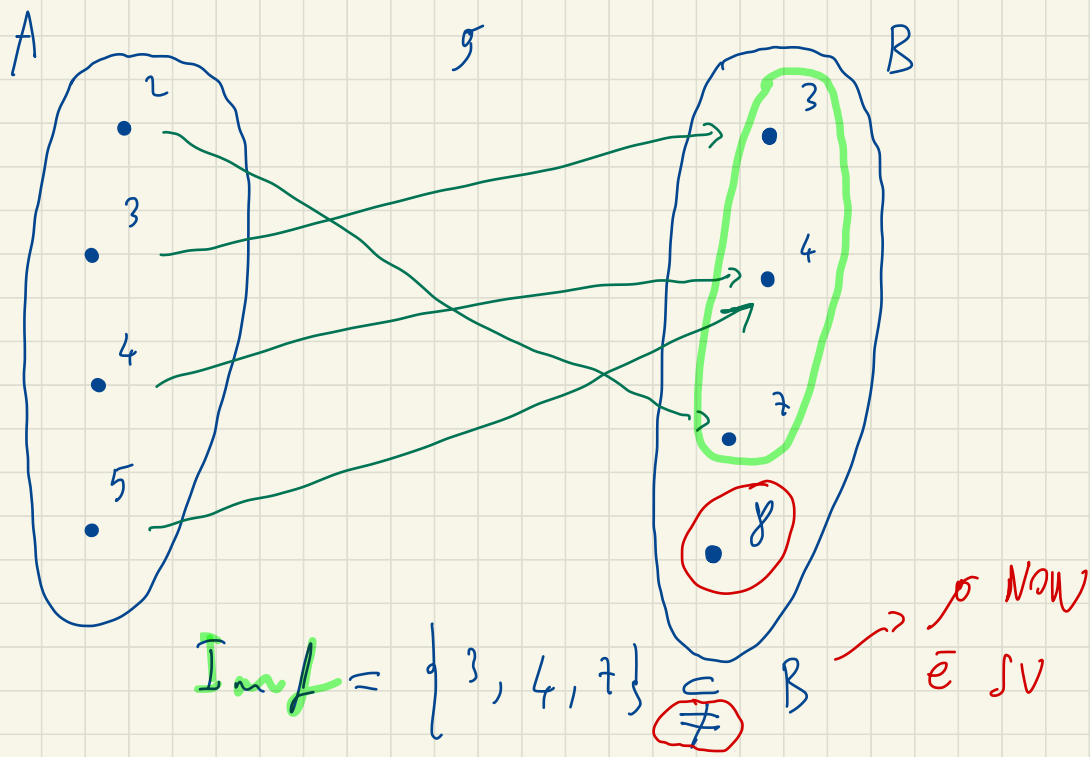
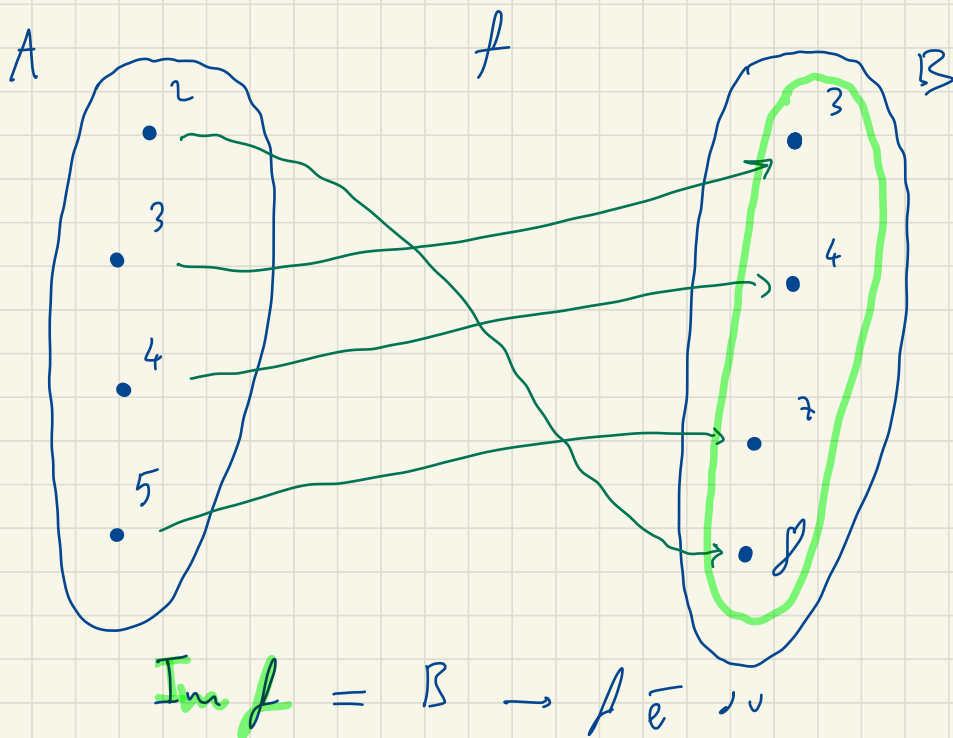
$$A = \{1, 4\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4\}$$

A è un sottoinsieme
proprio di B

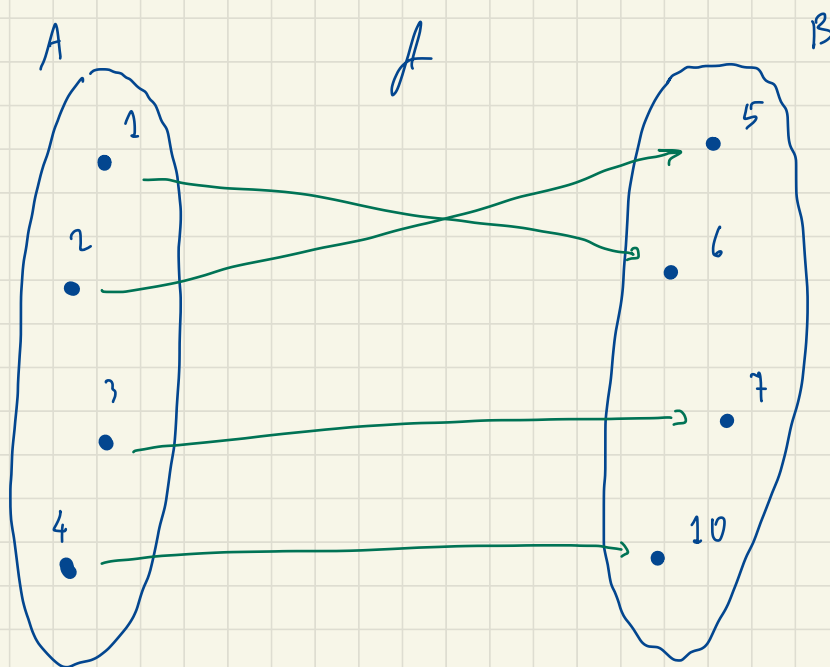
$$P = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$$

P è un sottoinsieme
proprio di $\mathbb{N}$



- Una funzione $f: A \rightarrow B$ si dice **BIUNIVOCAL** (o **BIETTIVA**) se f è 1-1 e su

Esempio:



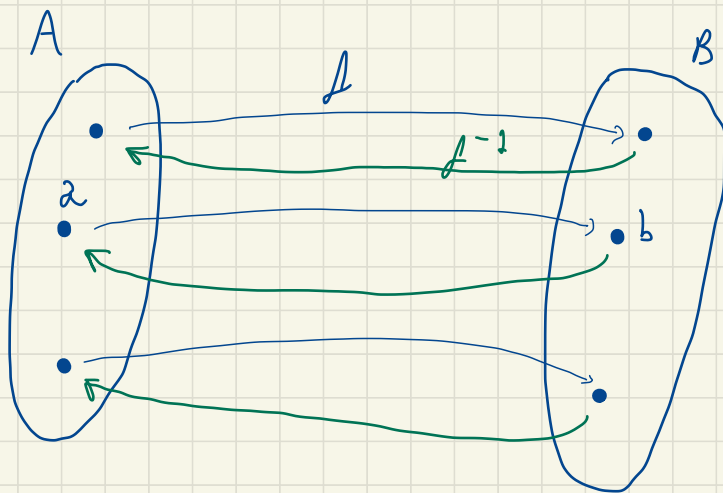
DEF.: (funzione invertibile)

$f: A \rightarrow B$ si dice **invertibile**

se $\exists$ funzione $f^{-1}: B \rightarrow A$ tale che

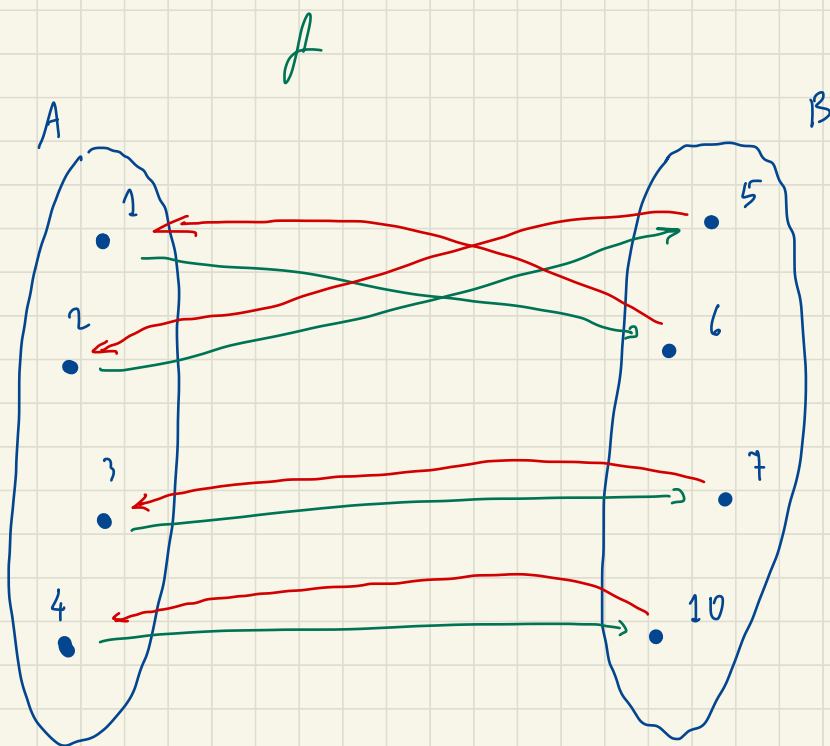
$$\forall a \in A: f^{-1}(f(a)) = a$$

$$\forall b \in B: f(f^{-1}(b)) = b$$



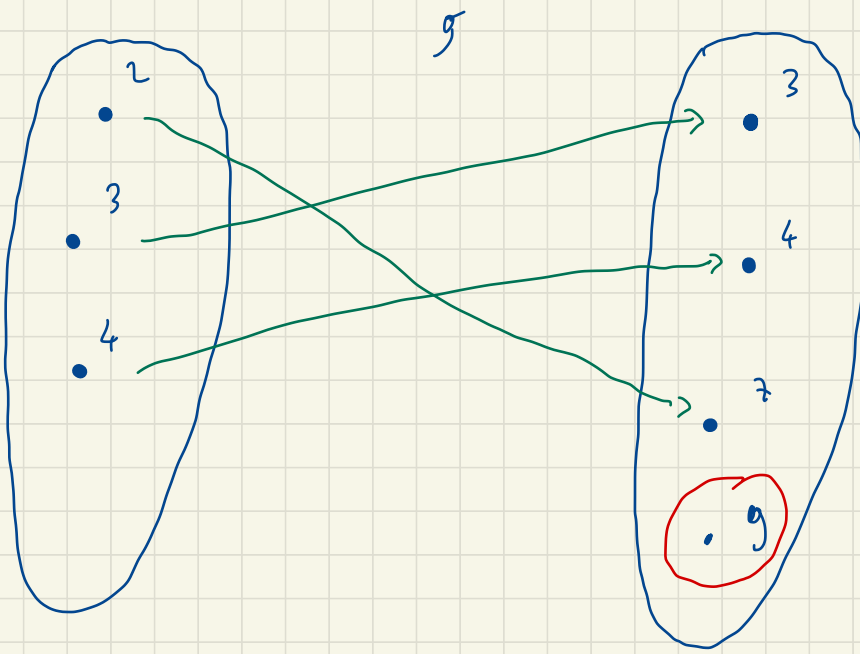
OSSERVAZIONE:

f è invertibile $\Leftrightarrow f$ è biunivoca



f^{-1}

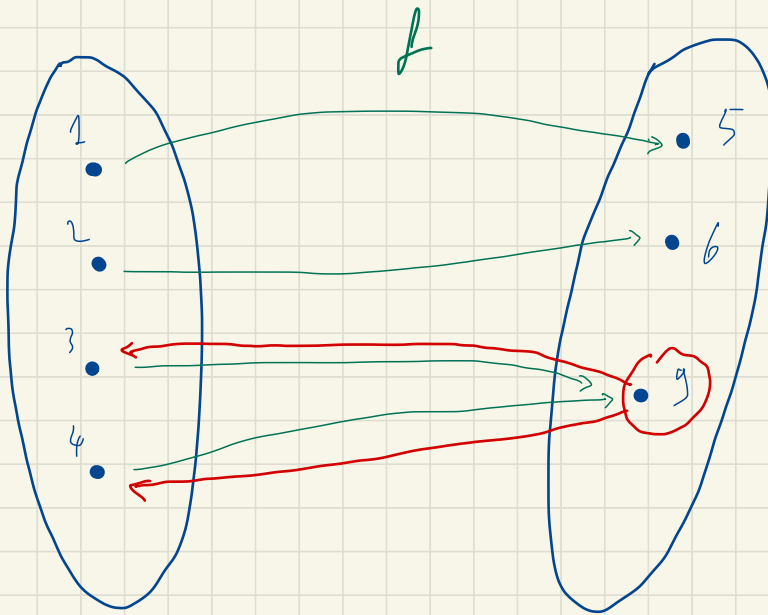
(è effettivamente
una funzione)



✓ non è SV

✓ non è INVERTIBILE

("l' inversa non sarebbe una funzione")



f non è 1-1

f non è INVERTIBILE

(^u)' inverso non sarebbe una
funzione ^u)

DEFINIZIONE DI INSIEME

NUMERABILE:

DEF.

Se esiste una funzione

$$f: \mathbb{N} \longrightarrow B \quad \text{suriettiva}$$



B si dice NUMERABILE

$$f: \mathbb{N} \longrightarrow B \quad \underline{f \vee}$$

significa "contare"

gli elementi di B

$$0 \longrightarrow f(0) \in B$$

$$1 \longrightarrow f(1) \in B$$

$$2 \longrightarrow f(2) \in B$$

$$3 \longrightarrow f(3) \in B$$

⋮
⋮

$$\mathbb{N} = \{ 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

$\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ sono infiniti

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$$

Domanda:

$\mathbb{Z}$ è numerabile?

$$f: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Z}$$

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{se } n \text{ è pari} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = -\frac{1+1}{2} = -1$$

$$f(2) = \frac{2}{2} = 1$$

$$f(3) = -\frac{3+1}{2} = -2$$

$$f(4) = \frac{4}{2} = 2$$

$$f(5) = -\frac{5+1}{2} = -3$$

$$f(6) = \frac{6}{2} = 3$$

$$f(7) = -\frac{7+1}{2} = -4$$

f è suriettiva

$\Rightarrow \mathbb{Z}$ è numerabile

$\mathbb{Q}$ = insieme dei numeri
razionali

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Q}$$

$\mathbb{Q}$ è numerabile?

Domanda 2:

$$\exists f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q} \text{ sur!}$$

SI!

0 1 2 3 4 5 ...

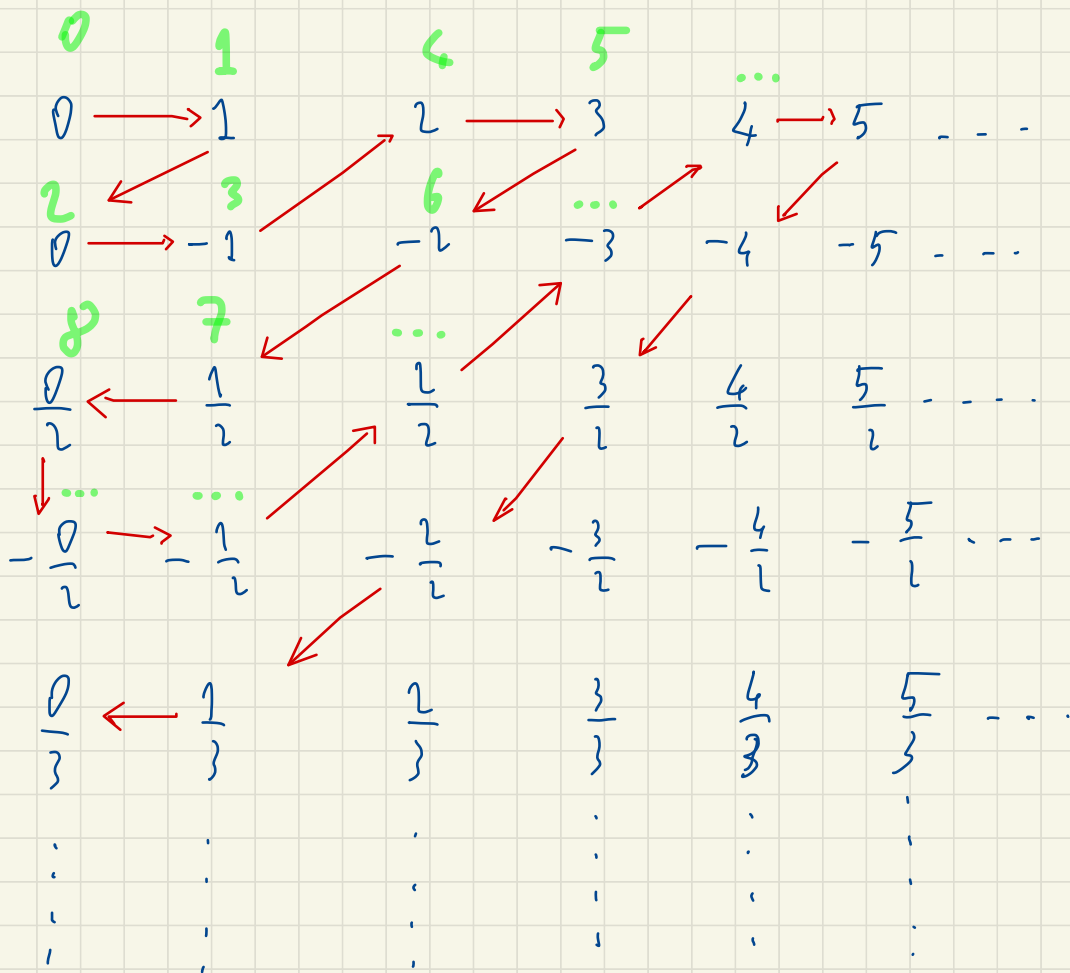
0 -1 -2 -3 -4 -5 ...

$\frac{0}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{5}{2}$...

$-\frac{0}{2}$ $-\frac{1}{2}$ $-\frac{2}{2}$ $-\frac{3}{2}$ $-\frac{4}{2}$ $-\frac{5}{2}$...

$\frac{0}{3}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{4}{3}$ $\frac{5}{3}$...

$\vdots$ $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$...
 $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$...
 $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$...



$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q} \quad \underline{\underline{\mathbb{R}}}$

TEOREMA:

$\mathbb{Q}$ $\bar{e}$ numerabile!

Notazioni in IV e

cenni di calcolo

combinatorio

Induzione:

$$\sum_{j=0}^n a_j = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=n}^m b_j = b_n + b_{n+1} + \dots + b_{m-1} + b_m \\ (n \leq m) \end{array} \right.$$

Esempio:

$$\sum_{j=1}^4 \frac{1}{j} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$$

$$\sum_{j=2}^5 j^2 = 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2$$

$$\sum_{l=2}^5 l^2 = 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2$$

ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO:

Fattoriale di un numero:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

$n \in \mathbb{N}$

$$n! := \begin{cases} 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n & \text{se } n \geq 1 \\ 1 & \text{se } n = 0 \end{cases}$$

$\uparrow$

Fattoriale di n (o n -fattoriale)

Esempi:

$$0! = 1$$

$$1! = 1$$

$$2! = 1 \cdot 2 = 2$$

$$3! = 6$$

$$4! = 24$$

$$110$$

"

$$\underline{n! = n \cdot (n-1)!}$$

$$5! = 5 \cdot 4! = 5 \cdot 24$$

$$n! = n \cdot \underbrace{(n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}_{(n-1)!} =$$

$$= n \cdot (n-1)!$$

$$5! = 5 \cdot 4! = 5 \cdot 24 = 120$$

DOMANDA:

In quanti modi si possono
disporre n elementi? (PERMUTAZIONI)

RISP.: $n!$

Esempio:

$A = \{a, b\}$  $\begin{matrix} a & b \\ b & a \end{matrix}$ 2 modi

$$2! = 2$$

$B = \{a, b, c\}$  $\begin{matrix} a & b & c \\ b & a & c \\ c & a & b \end{matrix} ; \begin{matrix} a & c & b \\ b & c & a \\ c & b & a \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} a & b & c \\ b & a & c \\ c & a & b \end{matrix}} \right\} 6 \text{ modi}$

$$3! = 6$$

COEFFICIENTE BINOMIALE :

$$n \in \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N} : \quad m \leq n$$

$$\binom{n}{m} := \begin{cases} 1 & \text{se } m=0 \\ \frac{n!}{(n-m)! m!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1)}{m!} \end{cases}$$

Dunque :

$$\binom{n}{0} = 1 \qquad \binom{n}{1} = \frac{n!}{(n-1)! \cdot 1!} = \frac{n \cdot \cancel{(n-1)!}}{\cancel{(n-1)!} \cdot 1!} = n$$

$$\binom{n}{n} = \frac{n!}{(n-n)! \cdot n!} = \frac{n!}{0! \cdot n!} = 1$$

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{(n-0)! 0!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{(n-m)! \cdot m!} = \frac{n!}{(n-m)!} \cdot \frac{1}{m!}$$

$$= \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1) \cancel{(n-m)} \cdot \dots \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}}{\cancel{(n-m)} \cdot \cancel{(n-m-1)} \cdot \dots \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{1}}$$

$$\cdot \frac{1}{m!} =$$

$$= \underbrace{n^{1^0} (n-1)^{2^0} \dots (n-m+1)^{m^0}}_{m \text{ Faktoren}} \cdot \frac{1}{m!}$$

$$= \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1)}{m!}$$

$$\binom{3}{2} = \frac{3!}{(3-2)! 2!} = \frac{3!}{2!} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{(5-3)! 3!} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot \cancel{3!}}{2 \cdot \cancel{3!}} = 10$$

DOMANDA:

Siano $n, m \in \mathbb{N}$: $m \leq n$ -

A partire da n elementi, quanti
sottoinsiemi di m elementi si
possono creare? (COMBINAZIONI)

RISP.: $\binom{n}{m}$

(ti ricordi che in un insieme
l'ordine degli elementi è irrilevante)

$n = 3$ $m = 1$
 $\downarrow$ $\searrow$
 a, b, c $\{a\}, \{b\}, \{c\}$ 3 INs.

$$\binom{3}{1} = \frac{3!}{2! \cdot 1!} = \frac{6}{2} = 3$$

$n = 4$ $m = 2$
 a, b, c, d

$\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}$
 $\{c, d\}$ 6 SO T TO INJ IEM

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{24}{4} = 6$$

PROPRIETÀ: $(k \leq n)$

$$\textcircled{1} \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\textcircled{2} \quad \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

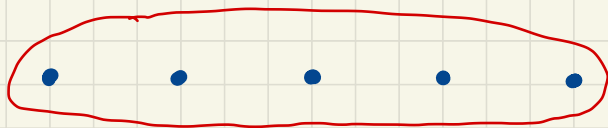
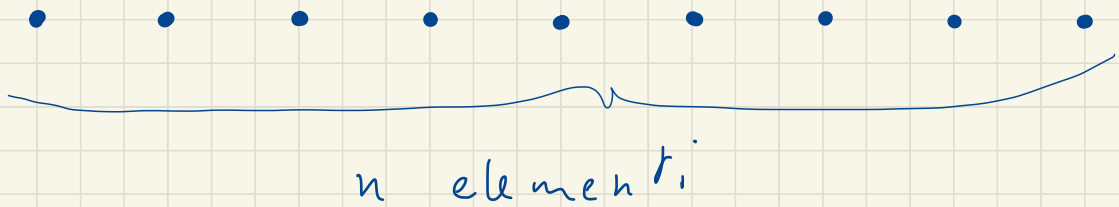
DIM.:

① Tale proprietà afferma un
loro base:

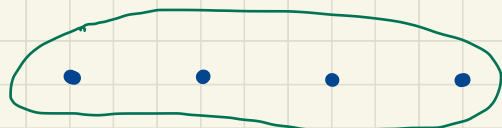
il numero di sottoinsiemi di k elementi

è uguale al

numero di sottoinsiemi di $n-k$ elementi



k elementi



$n-k$ elementi

Ad ogni sottoinsieme di k elementi
corrisponde un sottoinsieme di $n-k$
elementi, per cui il loro numero
è uguale!

① Prova algebrica:

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-(n-k))! (n-k)!} = \frac{n!}{k! (n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Esempio:

$$\binom{7}{2} = \frac{7!}{5! \cdot 2!}$$

$$\binom{7}{7-2} = \binom{7}{5} = \frac{7!}{2! \cdot 5!}$$

(2)

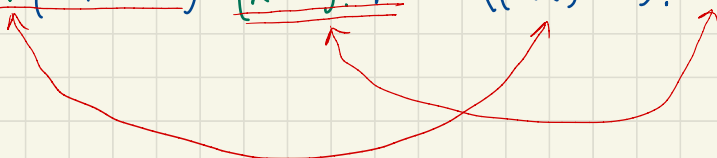
$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} =$$

$$= \frac{n!}{(n-k+1)! (k-1)!} + \frac{n!}{(n-k)! k!} =$$

$$= \frac{n!}{(n-k+1) \cdot (n-k)! (k-1)!} + \frac{n!}{(n-k)! k \cdot (k-1)!} =$$

$$= \frac{n!}{(n-k)! (k-1)!} \left(\frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{k} \right) =$$

$$= \frac{n!}{(n-k)! (k-1)!} \cdot \frac{\cancel{k} + n - \cancel{k} + 1}{(n-k+1) \cdot k} =$$

$$= \frac{n! \cdot (n+1)}{(n-k)! (n+1-k) \cdot \cancel{(k-1)!} \cdot k} = \frac{(n+1)!}{((n+1)-k)! \cdot k!}$$


$$= \frac{(n+1)!}{((n+1)-k)! \cdot k!} = \binom{n+1}{k}$$

c. v. d. (2)

Si $\bar{c}$ costi provvisti che:

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

Si $\bar{c}$ corrisponde proviamo che:

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

Esempio:

$$n = 4 \quad k = 2$$

$$\binom{4}{2-1} + \binom{4}{2} =$$

$$= \binom{4}{1} + \binom{4}{2} = \frac{4!}{3! \cdot 1!} + \frac{4!}{2! \cdot 2!} =$$

$$= \frac{24}{6} + \frac{24}{4} = 4 + 6 = 10$$

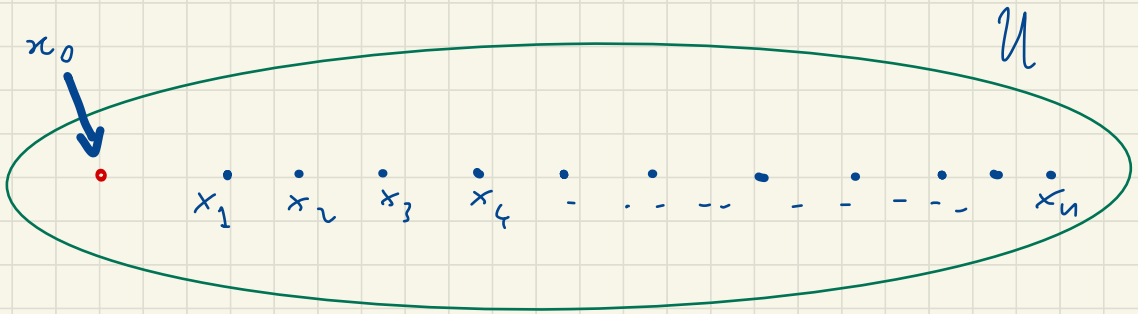
$$\binom{4+1}{2} = \binom{5}{2} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{120}{12} = 10$$

PROVA COMBINATORIA:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$

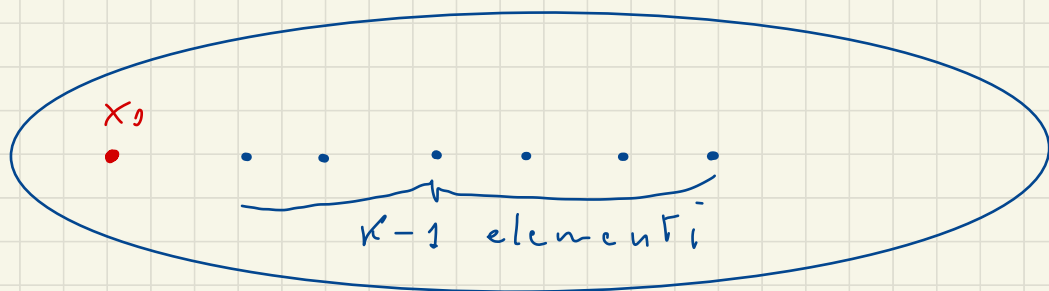


numero di sottoinsiemi A
di k elementi da un
insieme U di $n+1$ elementi



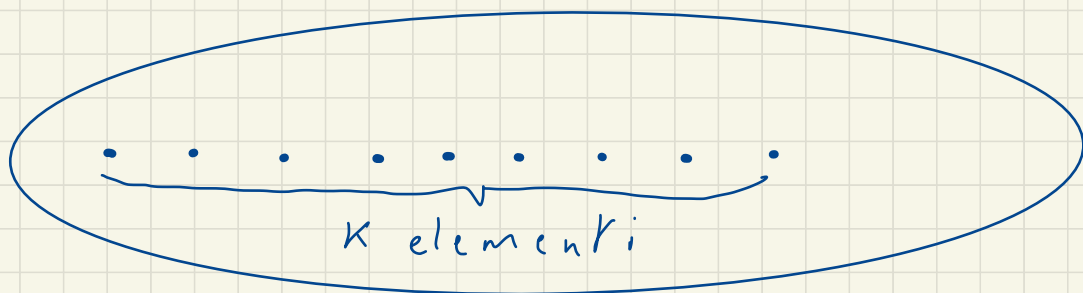
I sottoinsiemi A sono di
due tipi:

I tipo: $x_0 \in A$



insiemi di I tipo: $\binom{n}{k-1}$

II tipo: $x_0 \notin A$



insiemi del II tipo: $\binom{n}{k}$

Dunque:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$

IL BINOMIO DI NEWTON

DAL PUNTO DI VISTA

COMBINATORIO:

Come si calcola il binomio:

$$(a+b)^n = ?$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$(a+b)^5 = \dots ? \dots$$

Cerchiamo di ottenere la formula generale che esprime $(a+b)^n$ usando l'analisi combinatoria -

$(a+b)^n$ = somma di monomi di grado n

$$c \cdot a^k b^p$$

I OSS.:

$$k + p = n$$

II PASSO:

Capire quale sia il significato del coefficiente c in

In generale:

$$\begin{aligned}(a+b)^n = & \binom{n}{0} a^n \cdot b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} \cdot b^1 + \binom{n}{2} a^{n-2} \cdot b^2 + \\ & + \binom{n}{3} a^{n-3} \cdot b^3 + \dots + \binom{n}{3} a^3 \cdot b^{n-3} + \\ & + \binom{n}{2} a^2 \cdot b^{n-2} + \binom{n}{1} a^1 \cdot b^{n-1} + \binom{n}{0} a^0 \cdot b^n\end{aligned}$$

È una somma di

monomi:

$$a^{n-k} \cdot b^k$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$(a+b)^2 = (a+b) \cdot (a+b) =$$

$$= a^2 + ab + ba + b^2$$

$$= a^2 + ab + ab + b^2$$

$$= a^2 + \textcircled{2}ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b)$$

$$ab^2$$

Il coefficiente di

$$\dots ? a^{n-k} \cdot b^k$$

rappresenta il numero di
modi che si hanno per
ottenere $a^{n-k} \cdot b^k$ in:

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b) \cdot (a+b) \cdot \dots \cdot (a+b)}_{n \text{ fattori}}$$

Studiamo il caso $n=4$

$$(a+b)^4 = (a+b)^{1^{\circ}} \cdot (a+b)^{2^{\circ}} \cdot (a+b)^{3^{\circ}} \cdot (a+b)^{4^{\circ}}$$

Ad esempio:

in quanti modi posso
realizzare $a b^{(3)}$?

Bisogna selezionare b da
tre dei quattro fattori disponibili

$$(a+b)^4 = (a+b)^{1^{\circ}} \cdot (a+b)^{2^{\circ}} \cdot (a+b)^{3^{\circ}} \cdot (a+b)^{4^{\circ}}$$

$$b^3 \cdot a = a b^3$$

$$\{1^{\circ}, 2^{\circ}, 3^{\circ}\}$$

$$(a+b)^4 = (a+b)^{1^0} \cdot (a+b)^{2^0} \cdot (a+b)^{3^0} \cdot (a+b)^{4^0}$$

$$b^2 a b = a b^3$$

$$\{1^0, 2^0, 4^0\}$$

$$(a+b)^4 = (a+b)^{1^0} \cdot (a+b)^{2^0} \cdot (a+b)^{3^0} \cdot (a+b)^{4^0}$$

$$b a b^2 = a b^3$$

$$\{1^0, 3^0, 4^0\}$$

$$(2+b)^4 = (2+b)^{1^{\circ}} \cdot (2+b)^{2^{\circ}} \cdot (2+b)^{3^{\circ}} \cdot (2+b)^{4^{\circ}}$$

$\swarrow$
 $a \cdot b^3$

$\{2^{\circ}, 3^{\circ}, 4^{\circ}\}$

Dunque, il monomio $a b^{(3)}$ compare tante volte quanto sono i sottoinsiemi:

$$\{1^{\circ}, 2^{\circ}, 3^{\circ}\}$$

$$\{1^{\circ}, 2^{\circ}, 4^{\circ}\}$$

$$\{1^{\circ}, 3^{\circ}, 4^{\circ}\}$$

$$\{2^{\circ}, 3^{\circ}, 4^{\circ}\}$$

cioè, 4 -

I modi corrispondono
al numero di sottoinsiemi
di **3** elementi che si
possono formare a partire
da un insieme di **4** elementi:
cioè:

$$\binom{4}{3} = 4$$



$$(a+b)^4 = \dots a^4 b^0 + \dots a^3 b^1 + \dots a^2 b^2 + \\ + \textcolor{red}{4} a b^3 + \dots a^0 b^4$$

$$(a+b)^4 = \overset{1^\circ}{(a+b)} \cdot \overset{2^\circ}{(a+b)} \cdot \overset{3^\circ}{(a+b)} \cdot \overset{4^\circ}{(a+b)}$$

Ad esempio:

in quanti modi posso
realizzare $2^2 b^2$?

Bisogna selezionare b da
due dei quattro fattori disponibili

$$\begin{array}{cccc}
 1^{\circ} & 2^{\circ} & 3^{\circ} & 4^{\circ} \\
 (a+b)^4 & = & (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \\
 \downarrow & & & \\
 b^2 \cdot a^2 & = & a^2 b^2 & \{1^{\circ}, 2^{\circ}\}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 1^{\circ} & 2^{\circ} & 3^{\circ} & 4^{\circ} \\
 (a+b)^4 & = & (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \\
 \downarrow & & & \\
 b a b a & = & a^2 b^2 & \{1^{\circ}, 3^{\circ}\}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 1^{\circ} & 2^{\circ} & 3^{\circ} & 4^{\circ} \\
 (a+b)^4 & = & (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \\
 \downarrow & & & \\
 b a^2 b & = & a^2 b^2 & \{1^{\circ}, 4^{\circ}\}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 1^0 & 2^0 & 3^0 & 4^0 \\
 (a+b)^4 = (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \\
 \downarrow \\
 a \cdot b \cdot a = a^2 b^2 & \{ 2^0, 3^0 \}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 1^0 & 2^0 & 3^0 & 4^0 \\
 (a+b)^4 = (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \\
 \downarrow \\
 a b a b = a^2 b^2 & \{ 2^0, 4^0 \}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 1^0 & 2^0 & 3^0 & 4^0 \\
 (a+b)^4 = (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \cdot (a+b) \\
 \downarrow \\
 a^2 b^2 & \{ 3^0, 4^0 \}
 \end{array}$$

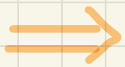
$$(a+b)^4 = (a+b)^{1^{\circ}} \cdot (a+b)^{2^{\circ}} \cdot (a+b)^{3^{\circ}} \cdot (a+b)^{4^{\circ}}$$

Dunque il monomio $a^2 b^2$ si ottiene una volta per ognuno dei seguenti sottoinsiemi:

$$\begin{array}{lll} \{1^{\circ}, 2^{\circ}\} & \{1^{\circ}, 3^{\circ}\} & \{1^{\circ}, 4^{\circ}\} \\ \{2^{\circ}, 3^{\circ}\} & \{2^{\circ}, 4^{\circ}\} & \{3^{\circ}, 4^{\circ}\} \end{array}$$

Il coefficiente di a^2b^2 corrisponde
al numero di sottoinsiemi
di **2** elementi che si
possono formare a partire
da un insieme di **4** elementi:
cioè:

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{24}{4} = 6$$



$$(a+b)^4 = \dots a^4 b^0 + \dots a^3 b^1 + \mathbf{6} a^2 b^2 + \\ + \mathbf{4} a^1 b^3 + \dots a^0 b^4$$

$$(a+b)^4 = (a+b)^{1^{\circ}} \cdot (a+b)^{2^{\circ}} \cdot (a+b)^{3^{\circ}} \cdot (a+b)^{4^{\circ}}$$

Ad esempio:

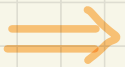
in quanti modi posso
realizzare $b^4 = a^0 \cdot b^{(4)}$

Bisogna selezionare b da
4 dei quattro fattori disponibili

$\{1^{\circ}, 2^{\circ}, 3^{\circ}, 4^{\circ}\}$

I modi corrispondono
al numero di sottoinsiemi
di **4** elementi che si
possono formare a partire
da un insieme di **4** elementi:
cioè:

$$\binom{4}{4} = \frac{4!}{4! \cdot 0!} = 1$$



$$(a+b)^4 = \dots a^4 b^0 + \dots a^3 b^1 + 6 a^2 b^2 + \\ + 4 a^1 b^3 + 1 a^0 b^4$$

$$(a+b)^4 = \overset{1^0}{(a+b)} \cdot \overset{2^0}{(a+b)} \cdot \overset{3^0}{(a+b)} \cdot \overset{4^0}{(a+b)}$$

Ad esempio:

in quanti modi posso

realizzare $a^4 = a^4 b^{\textcircled{0}}$

Bisogna selezionare b da

0 dei quattro fattori disponibili

$$\phi \quad \binom{4}{0} = 1$$

$$(a+b)^4 = \textcolor{red}{1} a^4 b^0 + \dots a^3 b^1 + \textcolor{green}{6} a^2 b^2 + \\ + \textcolor{green}{4} a^1 b^3 + \textcolor{green}{1} a^0 b^4$$

$$(a+b)^4 = (a+b)^{1^{\circ}} \cdot (a+b)^{2^{\circ}} \cdot (a+b)^{3^{\circ}} \cdot (a+b)^{4^{\circ}}$$

Ad esempio:

in quanti modi posso
realizzare $a^3 b^{(1)}$?

Bisogna selezionare b da
uno dei quattro fattori disponibili

$\{1^{\circ}\}$

$\{2^{\circ}\}$

$\{3^{\circ}\}$

$\{4^{\circ}\}$

I modi corrispondono
al numero di sottoinsiemi
di 1 elemento che si
possono formare a partire
da un insieme di 4 elementi:
cioè:

$$\binom{4}{1} = 4$$



$$(a+b)^4 = 1 a^4 b^0 + 4 a^3 b^1 + 6 a^2 b^2 + \\ + 4 a^1 b^3 + 1 a^0 b^4$$

In conclusion:

$$(a+b)^4 = \binom{4}{0} a^4 b^0 + \binom{4}{1} a^3 b^1 +$$

$$+ \binom{4}{2} a^2 b^2 + \binom{4}{3} a b^3$$

$$+ \binom{4}{4} a^0 b^4$$

$$= a^4 + 4 a^3 b + 6 a^2 b^2 + 4 a b^3 + b^4$$

In generale:

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= \\ &= \overset{1}{(a+b)} \cdot \overset{2}{(a+b)} \cdot \dots \cdot \overset{n-1}{(a+b)} \cdot \overset{n}{(a+b)} \end{aligned}$$

Fissato $k = 0, 1, \dots, n$

in quanti modi si può

formare: $a^{n-k} b^k$?

$$\binom{n}{k}$$

Quindi:

$$\begin{aligned}(2+b)^n &= \binom{n}{0} 2^n \cdot b^0 + \binom{n}{1} 2^{n-1} \cdot b^1 + \\ &+ \binom{n}{2} 2^{n-2} \cdot b^2 + \dots + \\ &+ \binom{n}{n-2} 2^2 \cdot b^{n-2} + \binom{n}{n-1} 2^1 \cdot b^{n-1} + \binom{n}{n} 2^0 \cdot b^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \cdot b^k\end{aligned}$$

FORMULA DEL BINOMIO DI NEWTON

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} \cdot b^k$$

Scriviamo ora $(a+b)^n$
al variare di n :

$$(a+b)^1 = \binom{1}{0} a + \binom{1}{1} b$$

$$(a+b)^2 = \binom{2}{0} a^2 + \binom{2}{1} a \cdot b + \binom{2}{2} b^2$$

$$(a+b)^3 = \binom{3}{0} a^3 + \binom{3}{1} a^2 b + \binom{3}{2} a b^2 + \binom{3}{3} b^3$$

⋮

$$(a+b)^8$$

$$\binom{8}{2} a^6 b^2$$

$$\binom{8}{4} a^4 b^4$$

$$n=1$$

$$\overset{1}{\binom{1}{0}} a + \overset{1}{\binom{1}{1}} b$$

$$n=2$$

$$\overset{1}{\binom{2}{0}} a^2 + \binom{2}{1} a b + \overset{1}{\binom{2}{2}} b^2$$

$$n=3$$

$$\overset{1}{\binom{3}{0}} a^3 + \binom{3}{1} a^2 b + \binom{3}{2} a b^2 + \overset{1}{\binom{3}{3}} b^3$$

$$n=4$$

$$\overset{1}{\binom{4}{0}} a^4 + \binom{4}{1} a^3 b + \binom{4}{2} a^2 b^2 + \binom{4}{3} a b^3 + \overset{1}{\binom{4}{4}} b^4$$

Valgono:

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

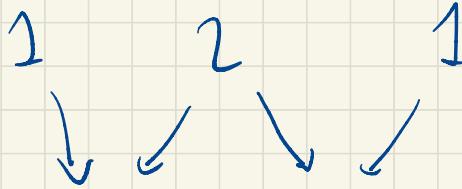
$$\binom{n}{0} = 1$$

$$\binom{n}{n} = 1$$

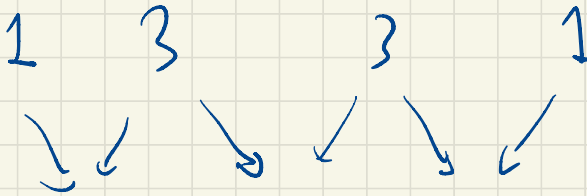
$n = 1$



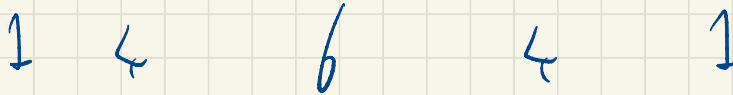
$n = 2$



$n = 3$

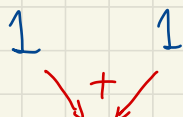


$n = 4$

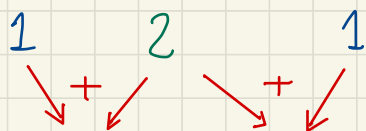


È facile ottenere i coefficienti
del binomio $(a+b)^n$:

$n=1$



$n=2$



$n=3$



$n=4$

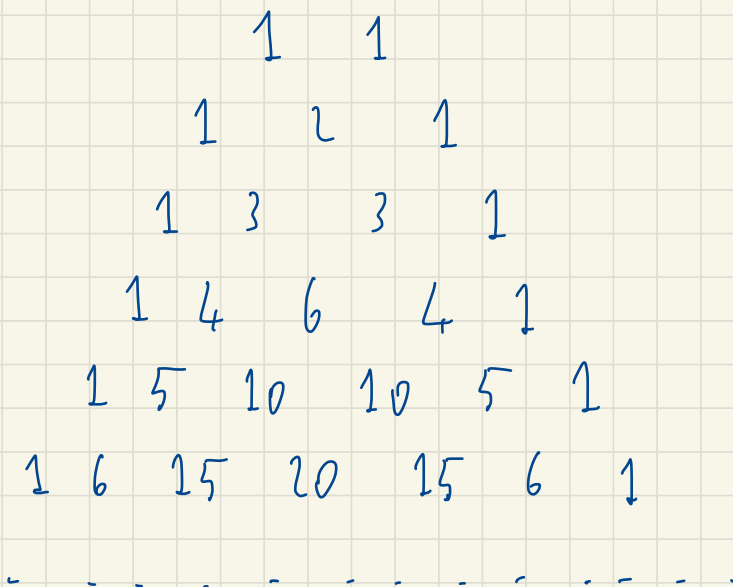


$n=5$



$$(a+b)^5 = 1 \cdot a^5 + 5 \cdot a^4 b + 10 a^3 b^2 + 10 a^2 b^3 + 5 \cdot a b^4 + 1 \cdot b^5$$

Lo schema:



prende storicamente il nome

di TRIANGOLO DI TARTAGLIA

